

Il primo videogioco

Il primissimo videogioco fu Tennis for Two (1958) fu realizzato da William Higinbotham al Brookhaven National Laboratory, visualizzato su un oscilloscopio, con due manopole per muovere la pallina. Non era un software ma un circuito elettronico analogico basato su transistor (all'epoca ormai disponibili e più pratici delle valvole). Il circuito di Tennis for Two calcolava la traiettoria della pallina usando equazioni fisiche (gravità, velocità, angolo) realizzate con componenti elettronici analogici (resistenze, condensatori e transistor come amplificatori). I transistor servivano a mantenere stabile il segnale e a sommare/sottrarre tensioni, proprio come facevano prima le valvole termoioniche. L'oscilloscopio non riceveva "pixel digitali", ma tensioni variabili e continue, che spostavano in tempo reale il fascio elettronico (pallina e rete).

I microprocessore

Nel 1971, il microprocessore Intel 4004 concentrò tutta la potenza di calcolo su un chip unico, aprendo la strada ai computer domestici.

La novità principale del microprocessore è che tutta la CPU viene concentrata in un singolo chip, mentre prima i calcoli e la logica erano distribuiti su molti chip separati.

Prima del microprocessore

- Un computer aveva decine o centinaia di chip per ALU, registri, decodificatori e controllo.
- Questo aumentava dimensioni, consumo, complessità e costo.